Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерра

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Реализация
4. Результаты SIR
5. Результаты Лотки-Вольтерра
6. Jupyter-ноутбуки

Содержание II

7 Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Модели SIR и Лотки-Вольтерра — базовые модели имитационного моделирования.
- SIR применяется в эпидемиологии, LV — в экологии и экономике.
- Численное решение ОДУ позволяет прогнозировать динамику систем.

Цель и задачи

Цель: изучить модели SIR и Лотки-Вольтерра и провести параметрические исследования.
Задачи:

1. Реализовать модель SIR в Julia.
2. Реализовать модель Лотки-Вольтерра.
3. Провести параметрические исследования.
4. Проанализировать графики.

Section 2

Теоретическая часть

Модель SIR

Три группы: $S(t)$ — восприимчивые, $I(t)$ — инфицированные, $R(t)$ — выздоровевшие.

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta c \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta c \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

Базовое репродуктивное число: $R_0 = c\beta/\gamma$.

Модель Лотки-Вольтерра

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \\ \dfrac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy. \end{cases}$$

Стационарное состояние: $x^* = \gamma/\delta$, $y^* = \alpha/\beta$.

Section 3

Реализация

Создание проекта DrWatson

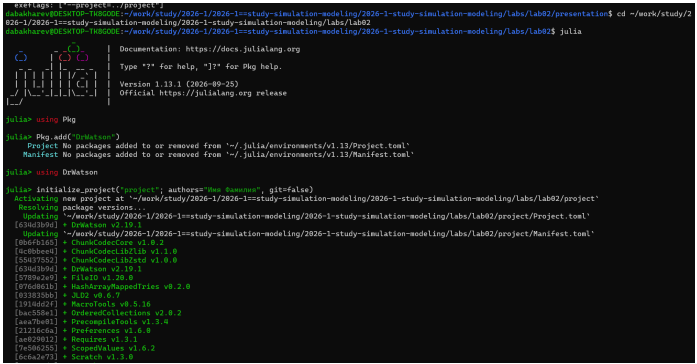


Рисунок 1: Создание проекта DrWatson

Запуск скрипта SIR

- $\mathbf{R_0 = 2.0}$, пик заражённых $I_{max} = 154.8$ на 19-й день.
- Переболело **77.6%** популяции.

```
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_ode.j
l
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scri
pts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ==
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

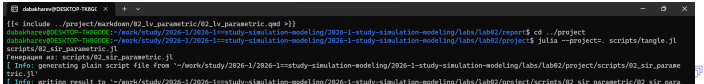
Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls -la plots/sir_ode/
total 332
drwxr-xr-x 2 dabakharev dabakharev  4096 Oct  9 18:50 .
drwxr-xr-x 3 dabakharev dabakharev  4096 Oct  9 18:50 ..
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 34047 Oct  9 18:52 sir_effective_R.png
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 32839 Oct  9 18:52 sir_infected.png
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 33172 Oct  9 18:52 sir_log_scale.png
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 46824 Oct  9 18:52 sir_main.png
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 97860 Oct  9 18:52 sir_panel.png
-rw-r--r-- 1 dabakharev dabakharev 35514 Oct  9 18:52 sir_percentages.png
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 2: Запуск sir_ode.jl

Генерация форматов



Рисунок 3: Генерация форматов



Код скрипта SIR

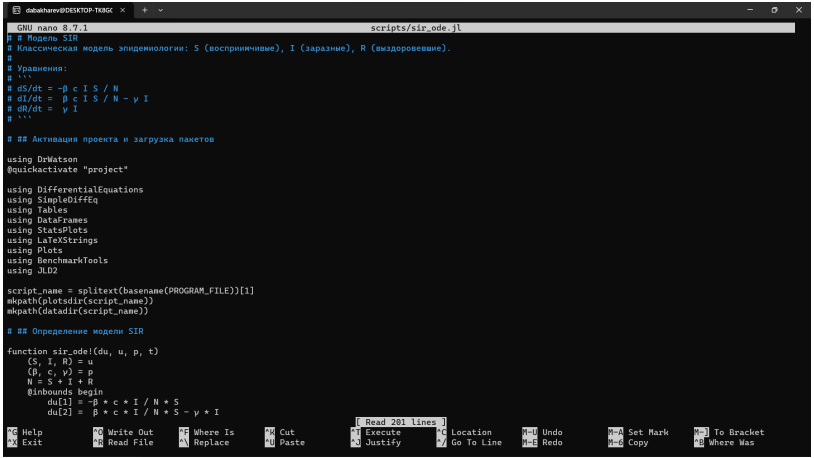


Рисунок 5: Код sir_ode.jl

Section 4

Результаты SIR

Динамика групп

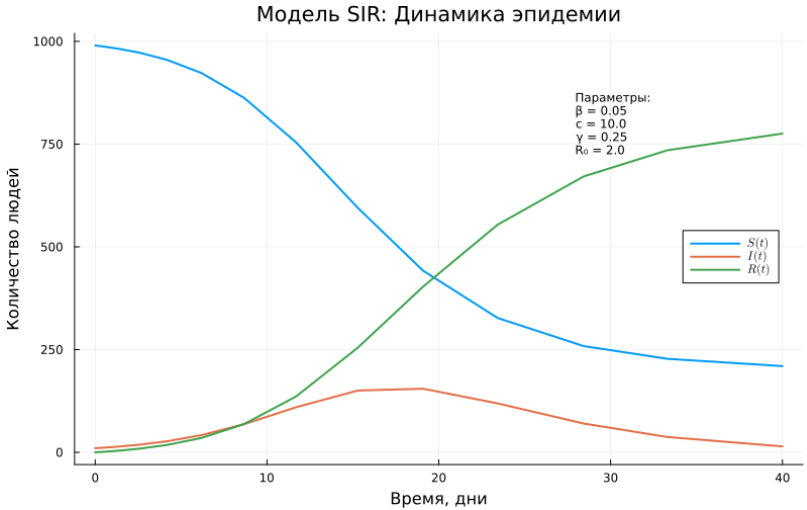
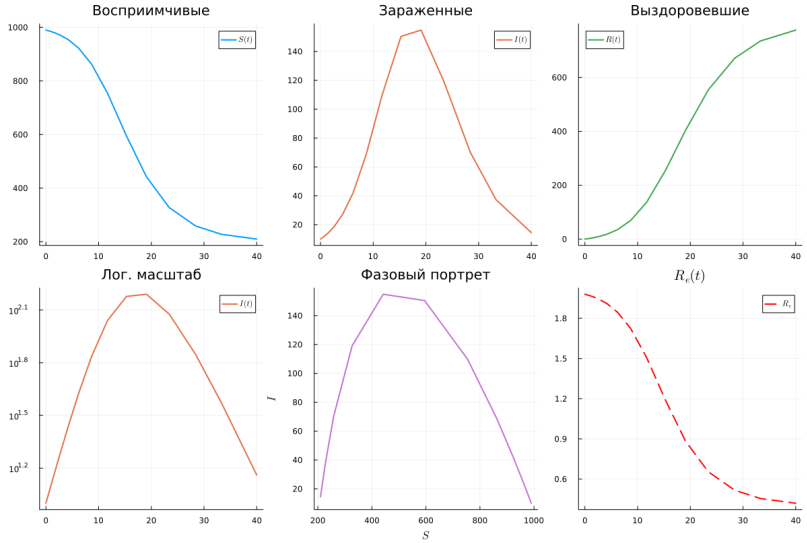
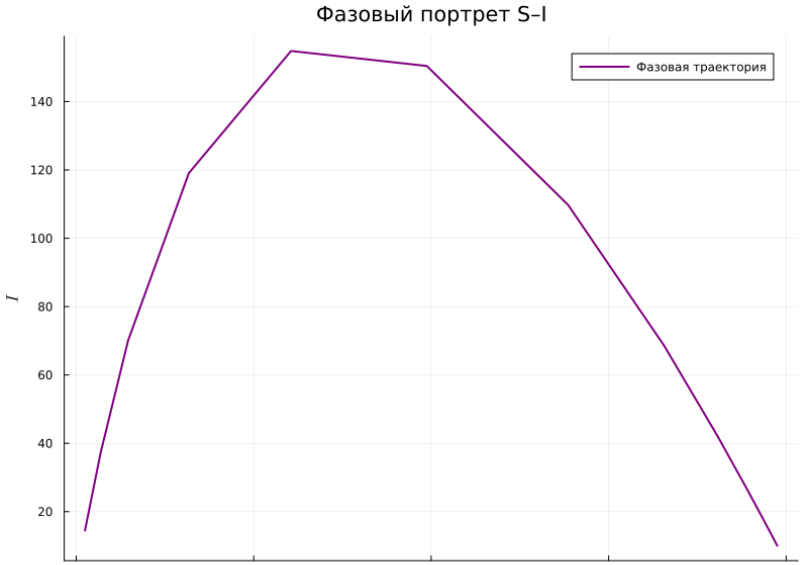


Рисунок 6: Динамика S, I, R

Панель графиков



Фазовый портрет SIR



Параметрическое исследование SIR

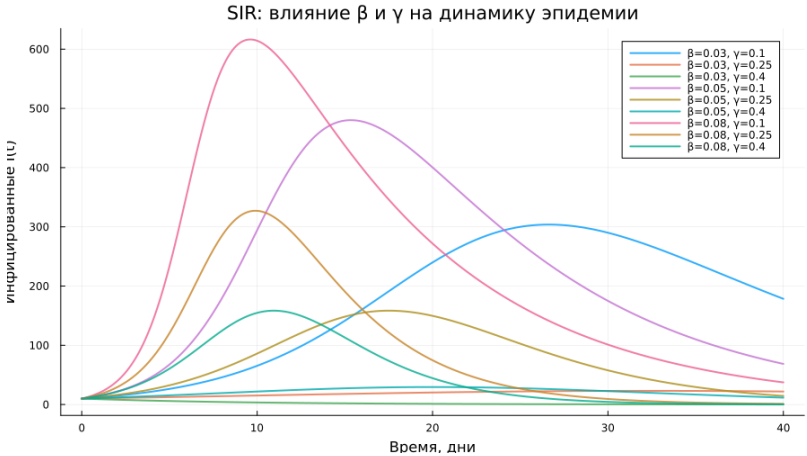


Рисунок 9: Параметрическое исследование SIR

Зависимость R0 от β и γ

Section 5

Результаты Лотки-Вольтерра

Спектр и фазовый портрет

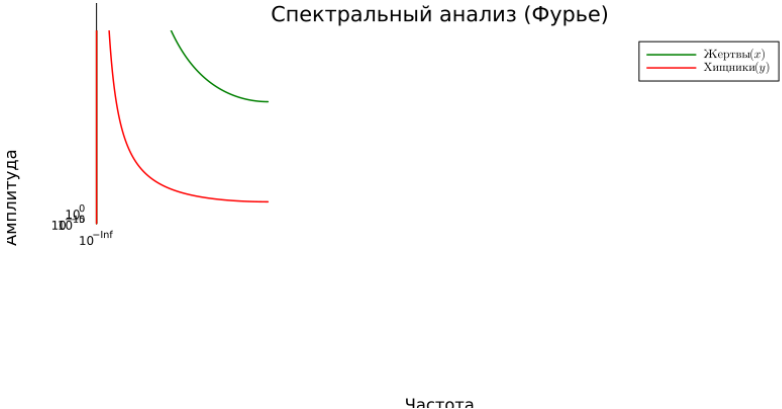
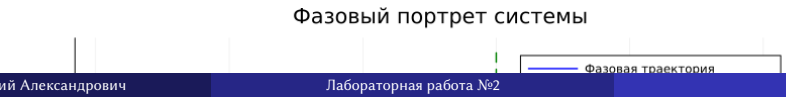


Рисунок 11: Спектр LV



Параметрическое исследование LV

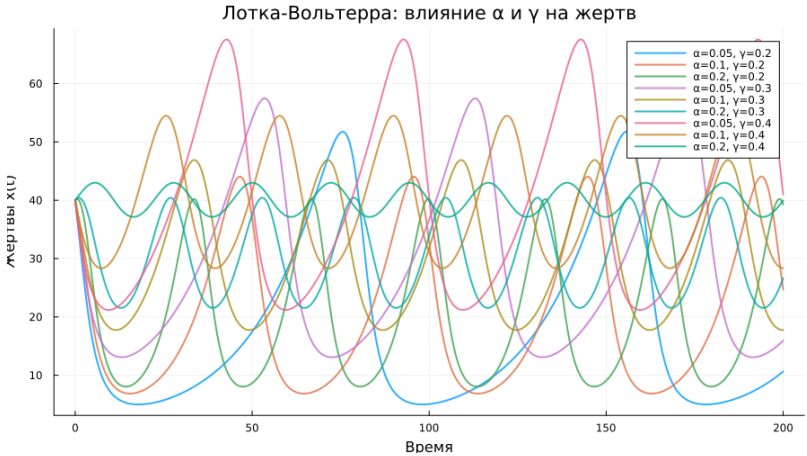


Рисунок 13: Параметрическое исследование жертв

Лотка-Вольтерра: влияние α и γ на хищников

Section 6

Jupyter-ноутбуки

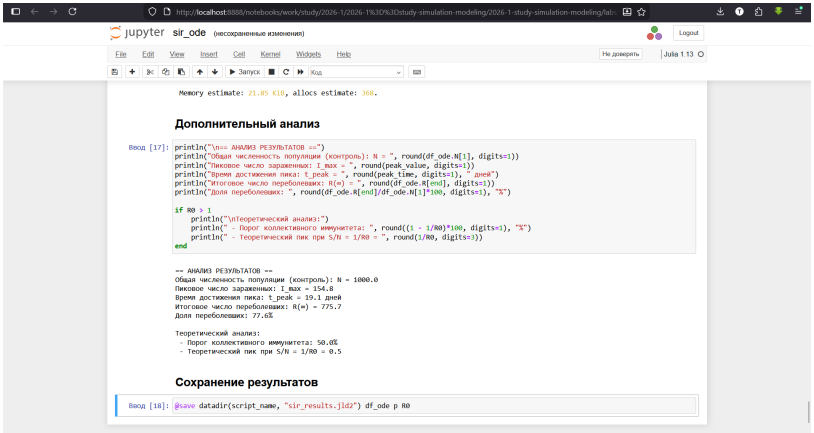


Рисунок 16: Выполнение ноутбука SIR

Лотки-Вольтерра

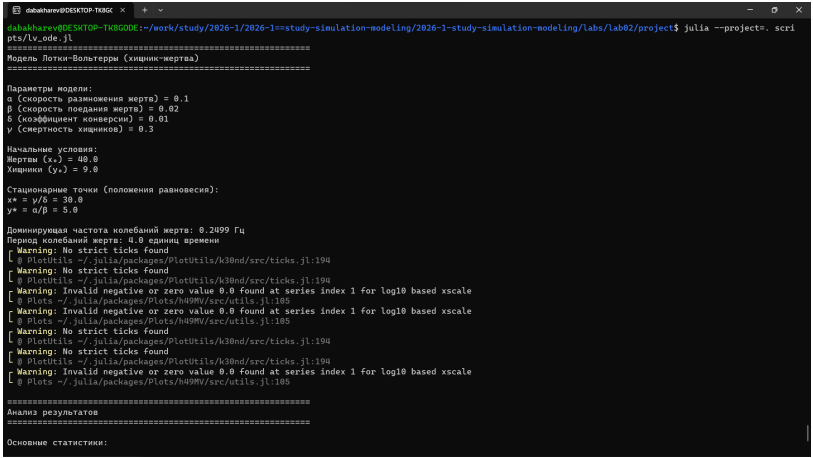


Рисунок 17: Выполнение ноутбука LV

Section 7

Заключение

Итоги

- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерра.
- Проведены параметрические исследования.
- Проанализированы фазовые портреты и динамика.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.